

Validation et evaluation de la qualite des MNT derives par Correlation automatique des images

Realise par :

- Achraoui Anass 01
- Chein Marouane 10
 - Jassi Mouad 20
- Hamam Hibalallah 34



photogrammetrie numerique.

Sommaire

1. Introduction

2. Validation des MNI derives par correlation automatique :

- -Generation des MNI par correlation automatique des images
- Methodes de validation des MNI

3. Evaluation de la qualite des MNI genere par correlation automatique:

- Facteurs influençant la qualite des MNI
- Analyse des erreurs et limites des MNI derives

4. Experimentation

5. Conclusion

INTRODUCTION

Les Modèles Numériques de Terrain (MNT) sont essentiels pour la cartographie, la géomatique et l'analyse environnementale. La corrélation automatique des images permet de générer ces modèles à partir de couples d'images stéréoscopiques, mais leur qualité varie en fonction de plusieurs facteurs, tels que la précision des images et les algorithmes utilisés.

Pour garantir la fiabilité des MNT, une validation rigoureuse et une évaluation de leur qualité sont nécessaires. Cela passe par l'analyse des erreurs, la comparaison avec des données de référence et l'application de critères d'évaluation .

Generation des MNIS par correlation
automatique des images

IDENTIFIER UN POINT SPECIFIQUE DANS L'UNE DES DEUX IMAGES CONSTITUANT LE COUPLE STEREOSCOPIQUE.

afin Identifier des points caractéristiques dans une image pour établir des correspondances avec une autre image du couple stéréoscopique , le point d'intérêt doit être :

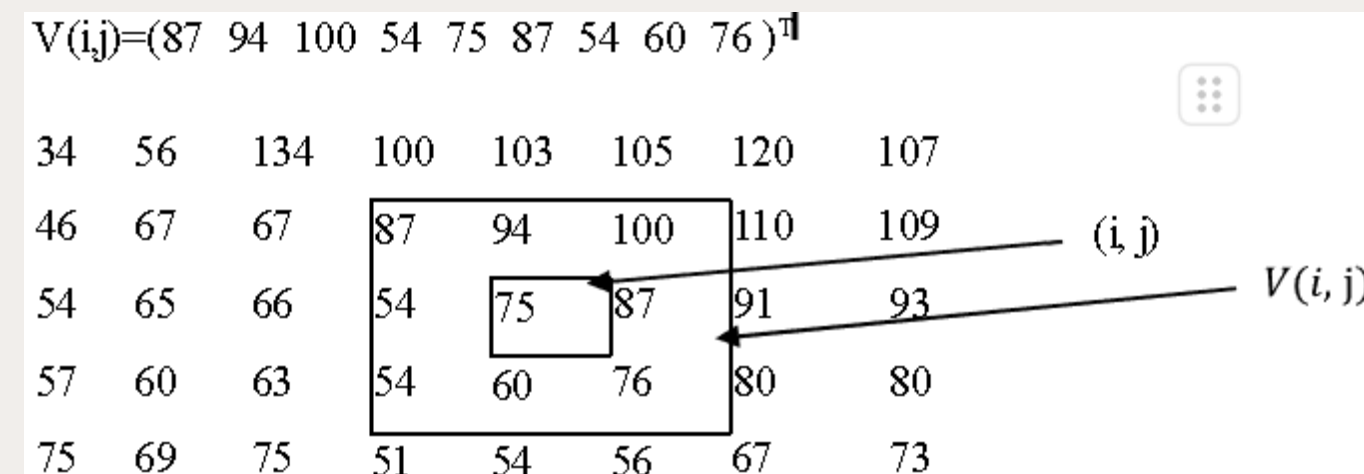
- présente des variations significatives de luminosité par rapport à son voisinage
- éviter les surfaces homogènes (ciel, eau, neige, murs lisses)
- présent sur plusieurs images
- répartis uniformément sur l'image pour éviter les zones sans information

LOCALISER LE POINT CORRESPONDANT OU HOMOLOGUE DANS L'AUTRE IMAGE.

Le processus d'appariement consiste à détecter les pixels homologues de l'image maîtresse et de l'image esclave. Pour cela, une mesure de similarité est effectuée par une fonction telle que le coefficient de corrélation. Une fois les pixels homologues détectés, la parallaxe est déduite puis convertie en altitude à partir des conditions de prises de vue.

Le principe de l'appariement est expliqué par ce qui suit. Soit $V1$ un vecteur radiométrique dans l'image $I1$ et $V2$ dans l'image $I2$. En se basant sur ces vecteurs, le coefficient de corrélation est calculé selon l'équation de corrélation entre $V1$ et $V2$

Ce coefficient varie entre -1 et 1 et est réévalué en utilisant l'équation : $\rho = \frac{1}{2} * (r + 1)$ pour qu'il varie entre 0 et 1

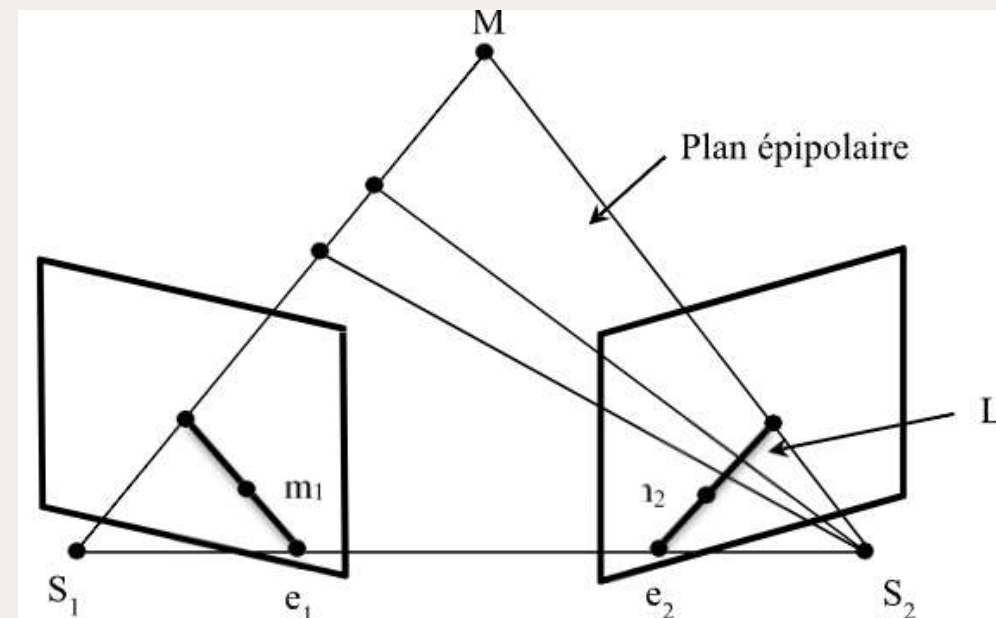


Pour faciliter la détection de ces pixels homologues, il existe plusieurs contraintes :

- + Contrainte épipolaire
- + Domaine de recherche en altitude du point homologue

CONTRAINTE EPIPOLAIRE:

Le rééchantillonnage des images en géométrie épipolaire réduit le domaine de recherche du point homologue à une droite au lieu de l'image entière . Cette droite est formée par l'intersection entre le plan épipolaire (M, S1, S2) et celui de l'image esclave ce qui permet de passer de l'appariement bidimensionnel à celui monodimensionnel



p_2 homologue de p_1 doit vérifier l'équation $p_2^T \mathbf{F} p_1 = 0$
où $\mathbf{F}$ est la **matrice fondamentale** définissant la relation entre les deux images.

Chaque caméra a une matrice de projection P_1 et P_2 qui lie un point 3D à son image :

On peut calculer la **matrice essentielle** $\mathbf{E}$ à partir des paramètres intrinsèques et extrinsèques des caméras :

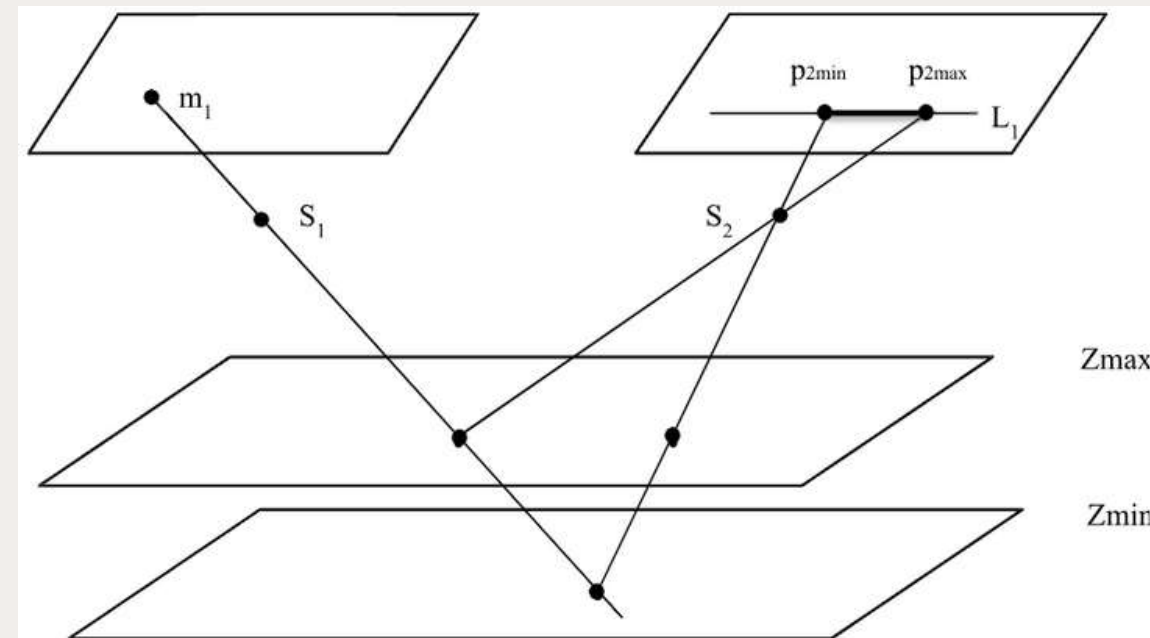
$$p_1 = P_1 M, \quad p_2 = P_2 M \quad \mathbf{E} = K_2^T \mathbf{F} K_1$$

K_1, K_2 sont les matrices de calibration des caméras.

On applique une **transformation affine** pour redresser les lignes épipolaires de manière à ce qu'elles deviennent **horizontales** dans l'image > lignes épipolaires sont alignées

DOMAINE DE RECHERCHE EN ALTITUDE DU POINT HOMOLOGUE

En ayant connaissance de l'altitude minimale et maximale du terrain à modéliser, le domaine de recherche du point homologue peut encore être restreint sur la droite épipolaire, ce domaine est limité par p_{2min} image du point ayant l'altitude minimale et p_{2max} celle du point ayant l'altitude maximale.



$$p_{2min} = P_2 \cdot Mmin,$$

$$p_{2max} = P_2 \cdot Mmax$$

où P_2 est la matrice de projection de la seconde caméra

Ce qui donne après normalisation :

$$p_{2min} = (x_{min} / w_{min}, y_{min} / w_{min})$$

$$p_{2max} = (x_{max} / w_{max}, y_{max} / w_{max})$$

où (x_{min}, y_{min}) et (x_{max}, y_{max}) sont les projections respectives des points 3D de hauteur Z_{min} et Z_{max} .

(w_{max}) est un facteur d'échelle dépendant de la profondeur du point 3D

DETERMINER LA POSITION TRIDIMENSIONNELLE DES POINTS IDENTIFIES.

Chaque caméra dans le système stéréoscopique suit un modèle de projection perspective, défini par sa matrice de projection P_i , où :

$$P_i = K_i [R_i | t_i]$$

$$P_1 = \begin{bmatrix} f & 0 & c_x & 0 \\ 0 & f & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot [R_1 \quad t_1] \quad \quad P_2 = \begin{bmatrix} f & 0 & c_x & 0 \\ 0 & f & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot [R_2 \quad t_2]$$

K_i : Matrice intrinsèque de la caméra (focale, centre optique),\

f : est la focale de la caméra,

(c_x, c_y) : est le centre de l'image,

R est la matrice de rotation,

t est le vecteur de translation (position de la caméra).

Un point $M(X, Y, Z)$ dans l'espace 3D, projeté sur deux images aux coordonnées (x_1, y_1) et (x_2, y_2) , satisfait les équations suivantes :

$$s_1 [x_1, y_1, 1]^T = P_1 [X, Y, Z, 1]^T$$

$$s_2 [x_2, y_2, 1]^T = P_2 [X, Y, Z, 1]^T$$

En réarrangeant ces équations, on obtient un système linéaire :

$$A \cdot M = 0 \quad \quad A = \begin{bmatrix} x_1 \cdot P_{1,3} - P_{1,1} & y_1 \cdot P_{1,3} - P_{1,2} & P_{1,3} - P_{1,0} \\ x_2 \cdot P_{2,3} - P_{2,1} & y_2 \cdot P_{2,3} - P_{2,2} & P_{2,3} - P_{2,0} \end{bmatrix}$$

on résout ce système pour obtenir les coordonnées (X, Y, Z) du point 3D

DETERMINER LA POSITION TRIDIMENSIONNELLE DES POINTS IDENTIFIES.

Pour un système stéréoscopique rectifié (les deux caméras ont été ajustées de manière à ce que leurs images soient alignées horizontalement, avec les lignes de visée parallèles) , les coordonnées tridimensionnelles (X, Y, Z) peuvent être obtenues par les formules suivantes :

$$Z = (f \cdot B) / d$$

$$X = ((x - cx) \cdot Z) / f$$

$$Y = ((y - cy) \cdot Z) / f$$

- f : Focale de la caméra,
- B : Base stéréo (distance entre les caméras),
- d = x1 - x2 : Disparité (différence des coordonnées des points correspondant dans les deux images),
- (cx, cy) : Centre optique de la caméra.

validation des MINI derives par
correlation automatique

METHODES DE VALIDATION DES MNT

La validation d'un Modèle Numérique de Terrain (MNT) évalue sa capacité à répondre aux exigences des utilisateurs en matière de qualité. Cette évaluation peut être réalisée avec ou sans données de référence au sol, en comparant le MNT à un jeu de données de référence (validation externe) ou en recherchant des incohérences internes (validation interne).



METHODES DE VALIDATION DES MNT

Evaluation Externe de la Qualité des MNTs

Comparaison avec les Données de Contrôle au Sol

L'évaluation externe utilise des données de référence externes, telles que des nuages de points ou des MNT plus précis, pour évaluer la qualité d'un MNT. L'objectif est de calculer des indicateurs statistiques basés sur les écarts altimétriques entre le MNT et la référence.

Composantes de l'Erreur Altimétrique

L'erreur altimétrique d'un MNT se compose d'erreurs brutes, systématiques et aléatoires. Les erreurs systématiques sont des biais, tandis que les erreurs aléatoires sont influencées par la qualité des données brutes et la morphologie du terrain.

METHODES DE VALIDATION DES MNT

Evaluation Externe de la Qualité des MNT



Principaux comportements de l'erreur DEM

METHODES DE VALIDATION DES MNT

Evaluation Externe de la Qualité des MNTs

Analyse Statistique de l'Erreur Altimétrique

RMSE

Le RMSE (Root Mean Square Error) est un indicateur statistique couramment utilisé pour évaluer l'erreur altimétrique d'un MNT. Il fournit une indication fiable de l'erreur, à condition que la taille de l'échantillon des données de référence soit suffisamment grande.

DISTRIBUTION GAUSSIENNE

La distribution statistique de l'erreur est souvent gaussienne. Pour vérifier cette hypothèse, des tracés QQ (quantiles-quantiles) peuvent être utilisés. Cela peut révéler une distribution non normale et suggérer des indicateurs statistiques plus adaptés.

NIVEAU DE CONFIANCE

Si l'erreur suit une distribution normale, il est possible de définir le niveau de confiance de l'erreur, qui correspond au pourcentage de points dont la valeur d'erreur se situe dans l'intervalle de confiance.

METHODES DE VALIDATION DES MNIS

EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE DES MNIS

PROPAGATION DE L'ERREUR AUX DERIVEES D'ELEVATION

1

SENSIBILITE

Les dérivées d'élévation, comme la pente et la courbure, sont très sensibles à l'autocorrélation spatiale de l'erreur. La qualité des dérivées dépend de l'erreur des points dont elles ont été extraites et de l'autocorrélation de leurs erreurs.

2

MODELE D'ERREUR

Pour évaluer la propagation de l'erreur de l'altitude à ses dérivées, un modèle d'erreur doit être construit. Ce modèle inclut l'erreur d'élévation ainsi que son autocorrélation.

3

APPROCHES

La propagation des erreurs peut être mesurée analytiquement ou numériquement par des méthodes basées sur la simulation (par exemple, Monte Carlo).

METHODES DE VALIDATION DES MNT

EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE DES MNTS

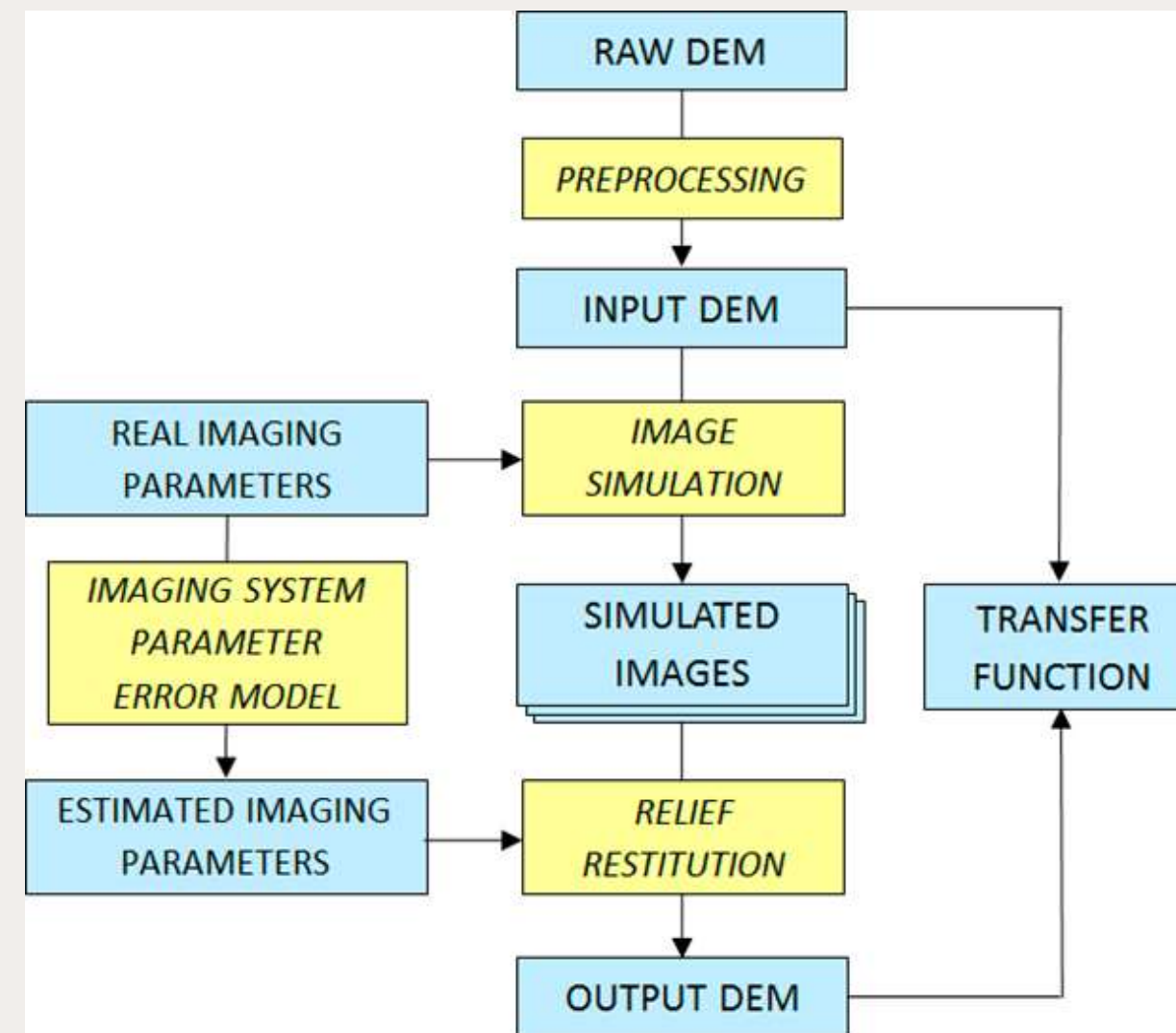
PROPAGATION DE L'ERREUR AUX DERIVEES D'ELEVATION

Une extension intéressante de la validation externe consiste à traiter des images simulées pour dériver un MNT et à comparer le MNT de sortie avec le MNT d'entrée utilisé pour simuler le jeu de données d'images synthétiques. Dans ce cas, l'objectif n'est pas d'évaluer un MNT particulier, mais une méthode topographique utilisée pour la production du MNT.

METHODES DE VALIDATION DES MNIS

Evaluation Externe de la Qualité des MNIS

Propagation de l'Erreur aux Dérivées d'Elevation

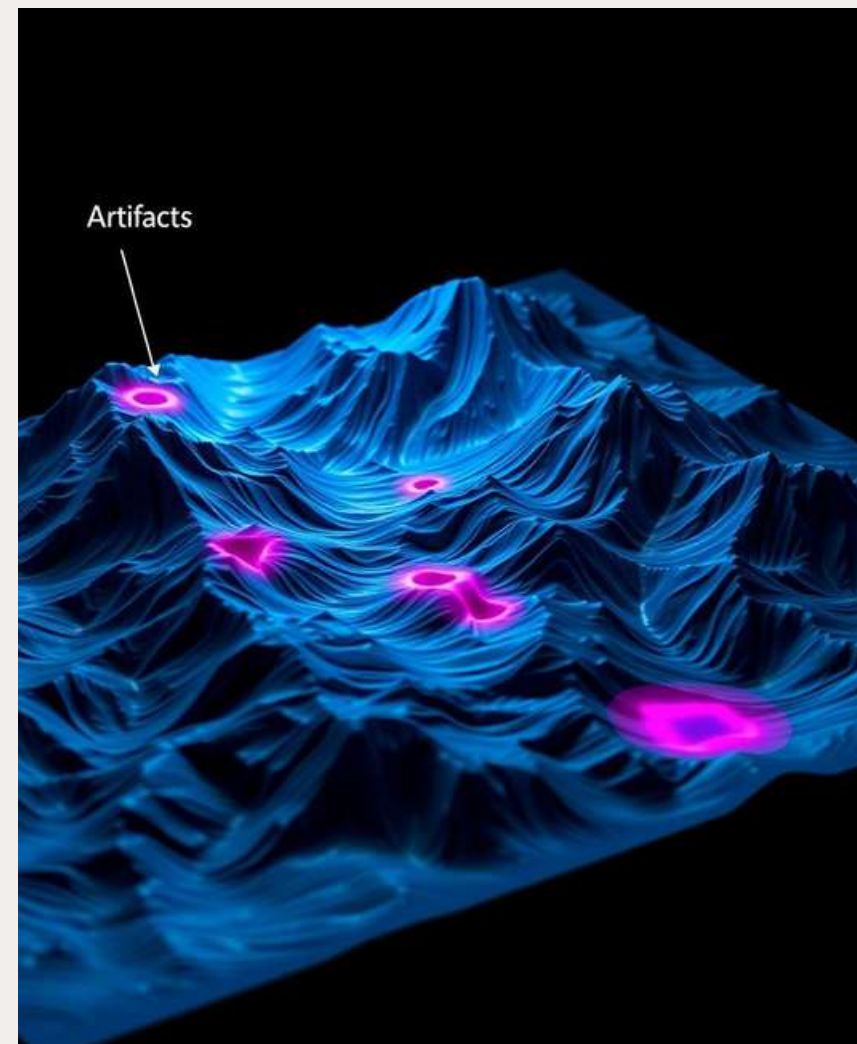


Flux de travail général d'évaluation par simulation des méthodes de restitution topographique

METHODES DE VALIDATION DES MNT

EVALUATION INTERNE DE LA QUALITE DES MNTS

L'évaluation interne de la qualité est réalisée sans contrôle de terrain. Elle s'appuie sur des critères de réalisme fondés sur une connaissance a priori du comportement général de toutes les surfaces topographiques (intuition ou science géomorphologique). Les surfaces terrestres nous sont familières, de sorte que nous pouvons facilement déplorer le manque de réalisme de leur représentation, même dans des régions inconnues.



METHODES DE VALIDATION DES MNT

Evaluation interne de la qualité des MNTs



Contrôle visuel

Le contrôle visuel est une approche puissante pour évaluer la qualité des MNTs, en s'appuyant sur notre familiarité avec les surfaces terrestres.



Analyse quantitative

L'analyse quantitative repose sur l'hypothèse que toutes les surfaces topographiques sont censées respecter des règles universelles.

METHODES DE VALIDATION DES MINIS

Evaluation interne de la qualité des MINIS

Contrôle visuel des MINIS : Hypsométrie et Ombrage

1

Hypsométrie

L'hypsométrie attribue un niveau de gris à un intervalle d'altitude, de sorte qu'une échelle de gris continue représente l'amplitude verticale du point le plus bas (noir) au point le plus haut (blanc).

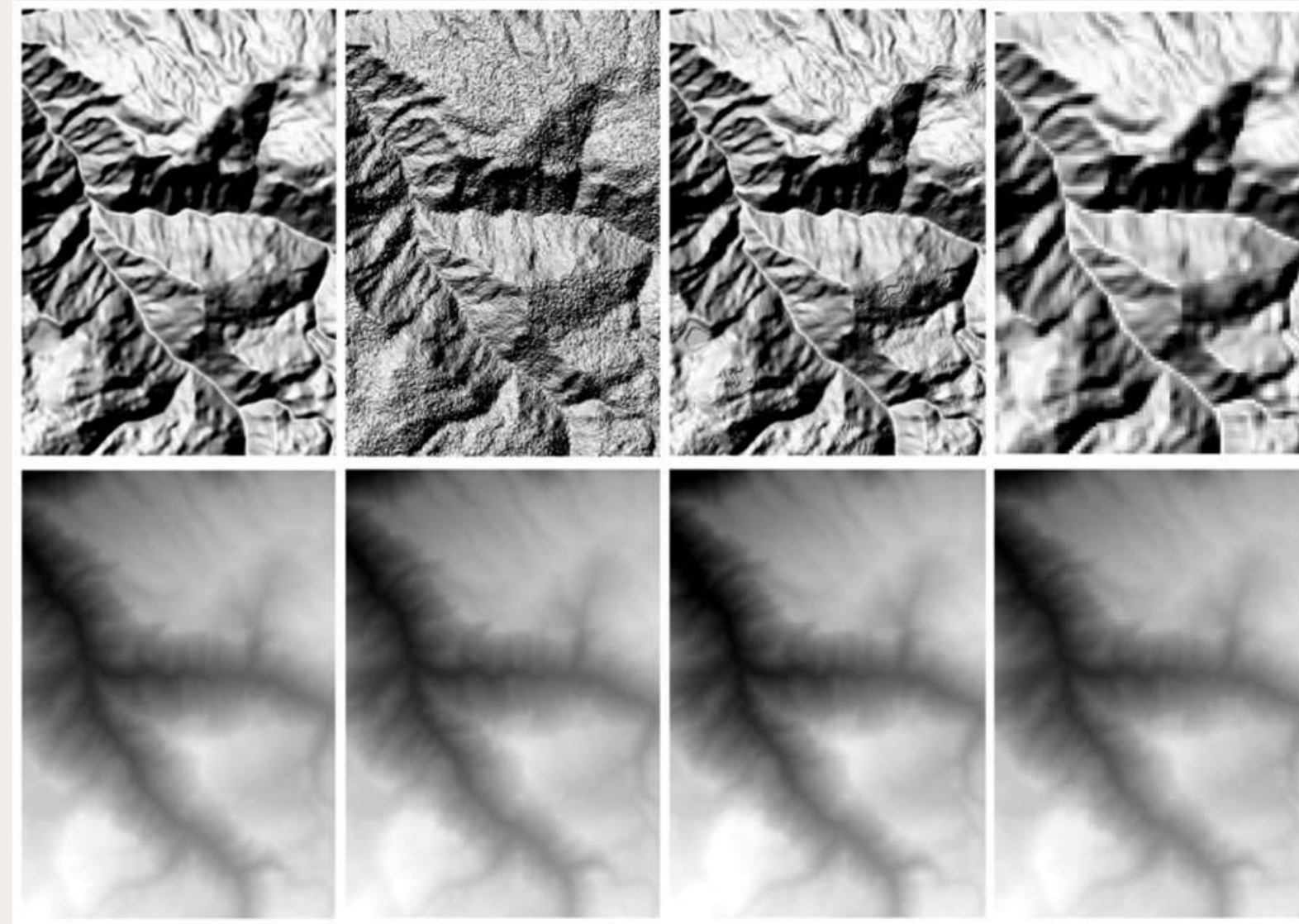
2

Ombrage

L'ombrage consiste à éclairer la surface du sol par une source lumineuse virtuelle, de préférence située au nord, de sorte que les reliefs soient éclairés du haut vers le bas de l'écran.

METHODES DE VALIDATION DES MNT

Evaluation interne de la qualité des MNTs



Comparaison de l'ombrage (haut) et l'hypsométrie (bas) pour la détection d'artefacts DEM

METHODES DE VALIDATION DES MNIS

Evaluation interne de la Qualité des MNIS

analyse quantitative de la Qualité interne

- EXIGENCES FORTES

Les exigences fortes sont définies par des règles physiques, et un terrain qui ne les respecte pas est impossible (ex : ruissellement descendant de l'eau).

- EXIGENCES FAIBLES

Les exigences faibles reposent sur des règles statistiques, et un terrain qui ne les respecte pas est improbable, mais pas impossible.

METHODES DE VALIDATION DES MINIS

EVALUATION INTERNE DE LA QUALITE DES MINIS

LOI DE HORTON ET ANALYSE FRACTALE DES MINIS

1

LOI DE HORTON

La loi de Horton stipule que le nombre total de flux d'un ordre donné diminue selon une progression géométrique lorsque l'ordre augmente.

2

ANALYSE FRACTALE

L'analyse fractale est basée sur le comportement fractal de la surface topographique pour les terrains modélisés par l'érosion hydrique.

Evaluation de la qualite des MRI derives par Correlation automatique des images

FACTEURS INFLUENÇANT LA QUALITÉ DES MNT DERIVÉS PAR CORRELATION

- Effet du pas de la grille du MNT:

Plus le pas est fin, une précision meilleur du MNT.

- Selon une étude :
 - Pour un terrain lisse, la précision altimétrique doit être environ le 1/20ème de la dimension linéaire de la grille.
 - Pour un terrain rugueux, elle se situe plutôt autour du 1/10ème.

Effet de la grille de correspondance :

- Influence directe la densité des points corrélés

Facteurs

Effet de la résolution:

- En pratique, une résolution comprise entre 15 et 30 microns .
- Aspect théorique : $\Delta Z = p * R * H / f * H / B$

Effet de l'échelle de prise de vues:

- La précision altimétrique est souvent exprimée en proportion de la hauteur de vol, notée $\Delta Z / H$.

Effet du rapport B/H:

- Un rapport B/H élevé permet une bonne
- un rapport B/H faible réduit la précision altimétrique.



ANALYSE DES ERREURS ET LIMITES DES MNT DERIVES

I. Analyse des Sources d'erreurs dans les MNT

Images de faible résolution



Zones à faibles contrastes



Qualité des données
d'entrée

Conditions d'éclairage défavorables



ANALYSE DES ERREURS ET LIMITES DES MNT DERIVES

1. Analyse des Sources d'erreurs dans les MNT

Algorithmes de CORRELATION

Il peuvent produire les erreurs si :

1

La surface contient peu de texture

2

Il y a des variations locales dans l'alignement des images

3

L'algorithme fait des erreurs dans la triangulation, ce qui génère des altitudes incorrectes

ANALYSE DES ERREURS ET LIMITES DES MNT DERIVES

1. Analyse des Sources d'erreurs dans les MNT

Erreurs de Surface

Les plans d'eau

Les plans d'eau posent des défis lors de la génération des MNT



Surfaces réfléchissantes

Le verre, le métal ou la neige peuvent créer des fausses réflexions



Végétation dense

Les zones avec végétation dense entraînent des anomalies



ANALYSE DES ERREURS ET LIMITES DES MNT DÉRIVÉS

2. Propagation des erreurs

Mécanismes de propagation des erreurs

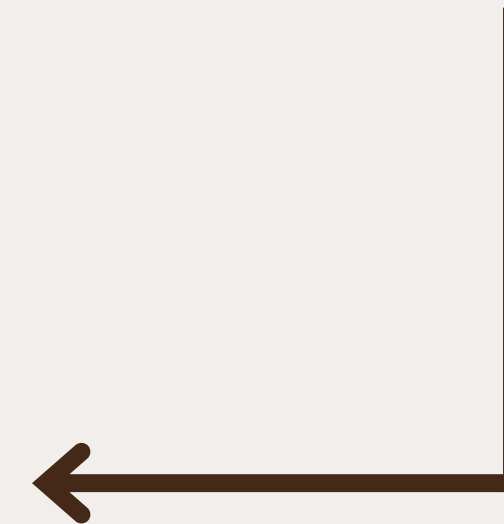
Corrélation des images:

Des correspondances incorrectes entre pixels des images stéréoscopiques entraînent des estimations erronées des altitudes



Interpolation spatiale:

les erreurs des points connus se propagent aux zones interpolées



Calcul des dérivés de surface:

Les opérations dérivées, comme le calcul des pentes ou des orientations, amplifient souvent les erreurs présentes dans le MNT de base

2. Propagation des erreurs

Quantification de la propagation des erreurs

1

Analyse de sensibilité

Cette approche évalue comment les variations des données d'entrée influencent la sortie du modèle. Elle identifie les paramètres les plus sensibles aux erreurs, permettant de cibler les améliorations nécessaires.

2

Propagation analytique des incertitudes

$$\Delta R = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial y} \Delta y\right)^2}$$

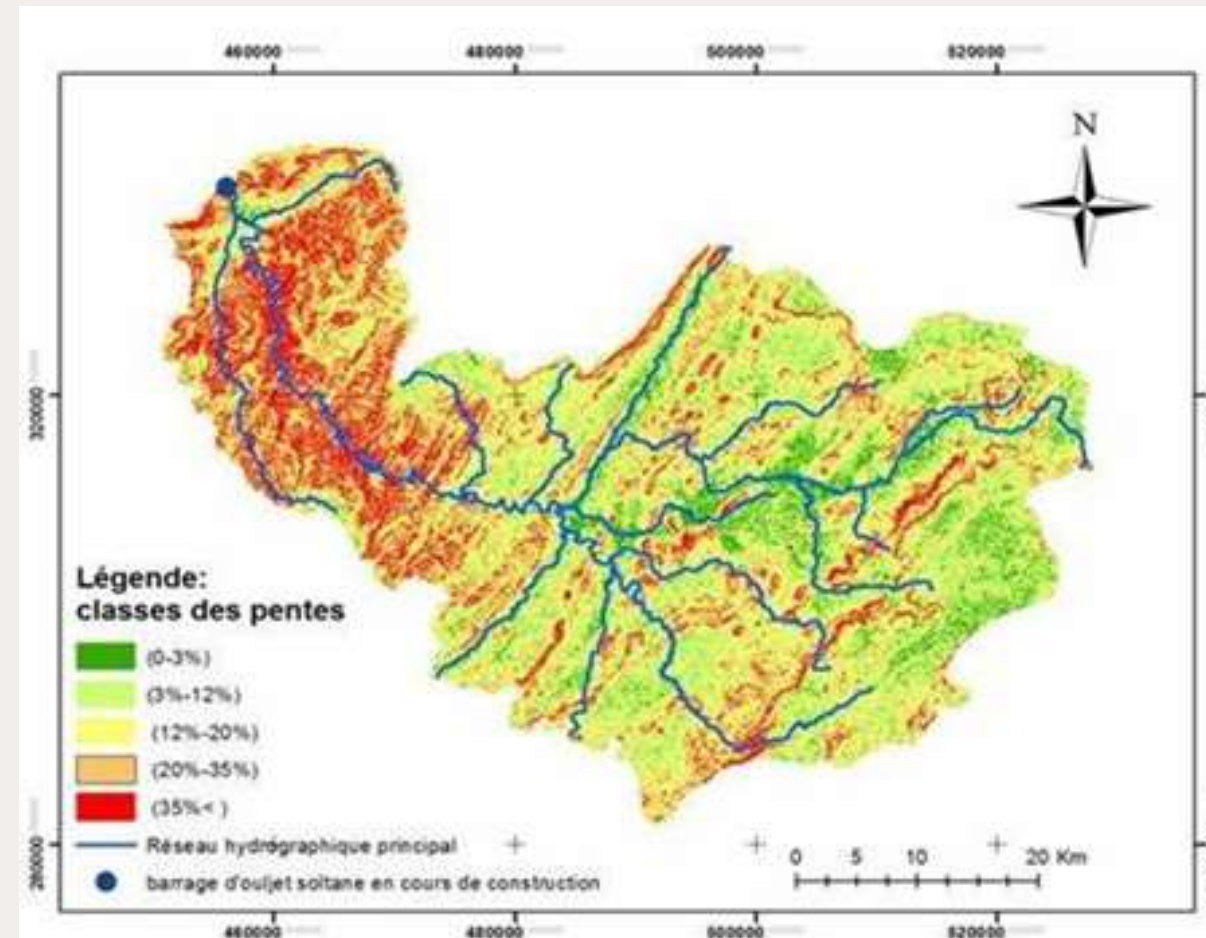
où Δx et Δy sont les incertitudes sur x et y , respectivement

ANALYSE DES ERREURS ET LIMITES DES MNT DERIVES

2. Propagation des erreurs

Les erreurs présentes dans le MNT ne restent pas isolées. Elles affectent aussi tous les produits dérivés du MNT

a. Cartes de pentes

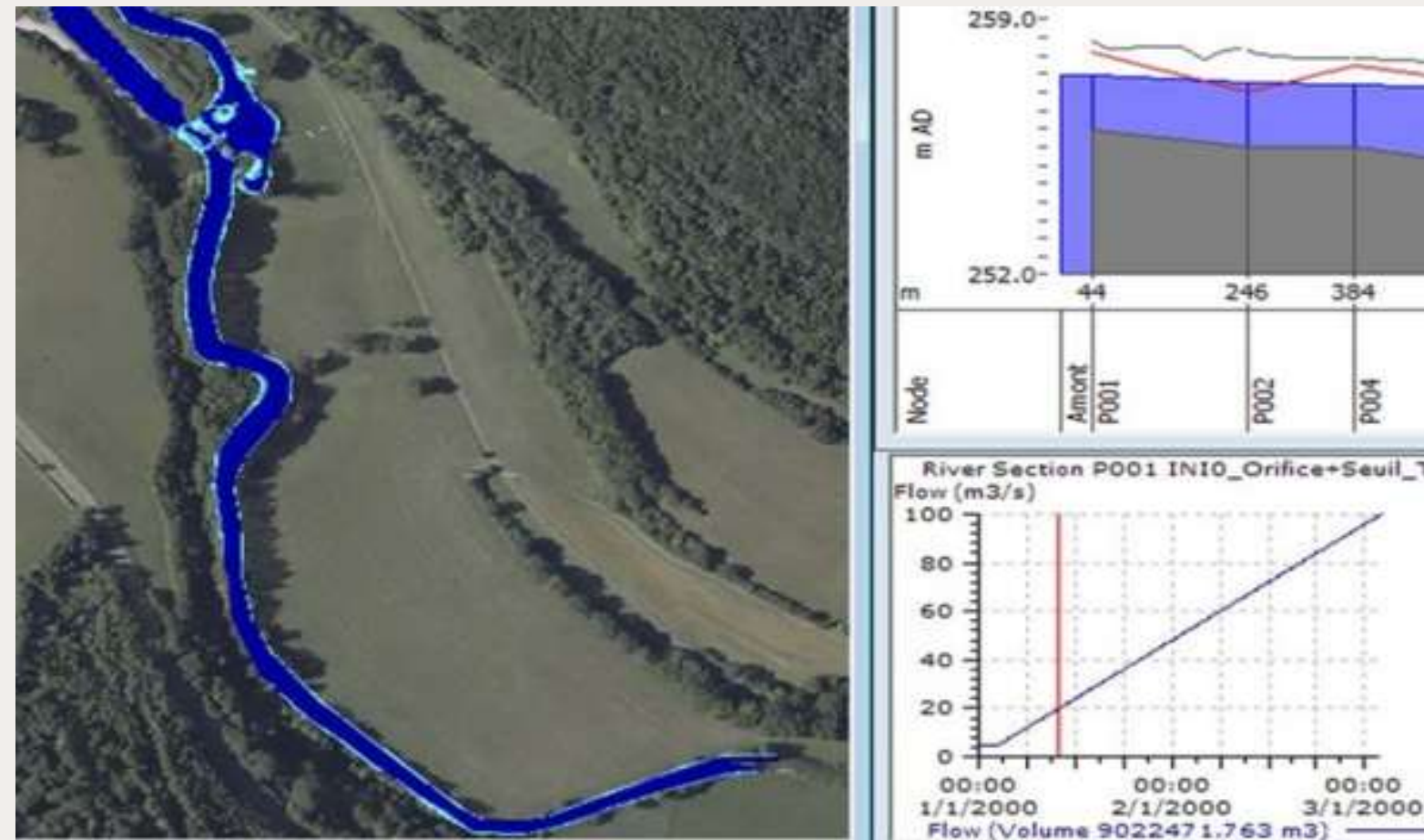


ANALYSE DES ERREURS ET LIMITES DES MNT DERIVES

2. Propagation des erreurs

Les erreurs présentes dans le MNT ne restent pas isolées. Elles affectent aussi tous les produits dérivés du MNT

D. Analyses hydrologiques

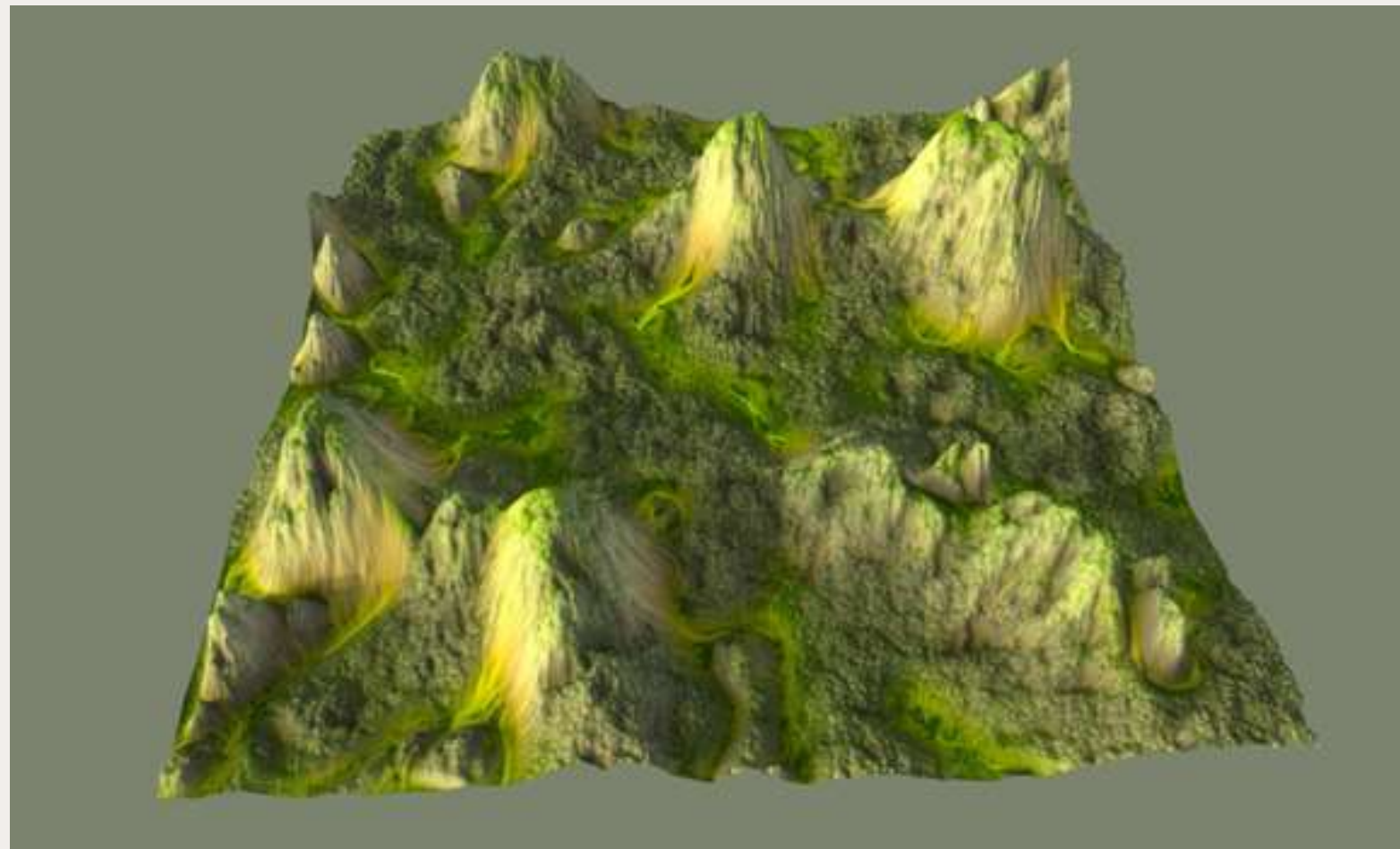


ANALYSE DES ERREURS ET LIMITES DES MNT DERIVES

2. Propagation des erreurs

Les erreurs présentes dans le MNT ne restent pas isolées. Elles affectent aussi tous les produits dérivés du MNT

C. Modélisations 3D

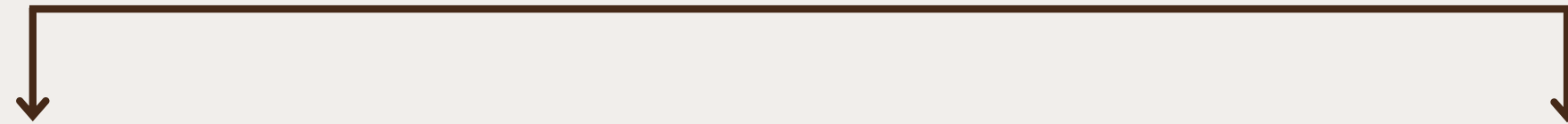


ANALYSE DES ERREURS ET LIMITES DES MNT DERIVES

3. Limites des MNT dérivés par corrélation

Même après correction et validation, les MNT dérivés par corrélation présentent certaines limites.

Resolution spatiale limitée



Images sources

La résolution des
MNT est limitée par
les images sources

Détails fins du terrain

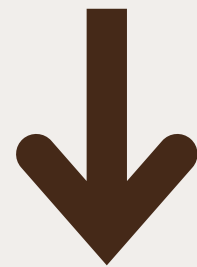
Une résolution
insuffisante ne
capture pas les
détails fins

ANALYSE DES ERREURS ET LIMITES DES MNT DERIVES

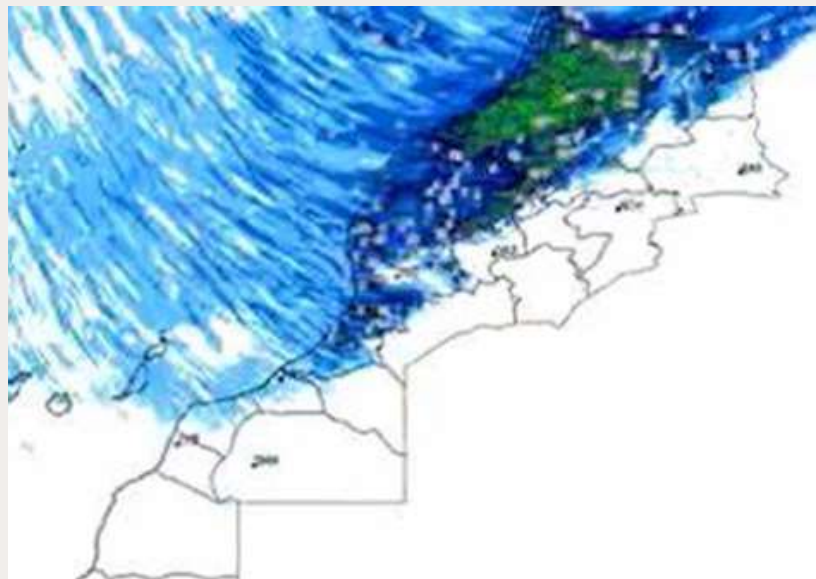
3. Limites des MNT derives par correlation

Sensible aux conditions environnementales

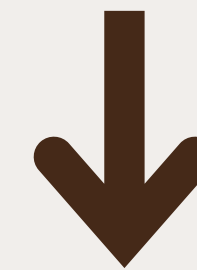
Conditions meteorologiques



Les conditions météo affectent la qualité des images



Couverture vegetale



La couverture végétale influence la précision du MNT

3. Limites des MNI derives par correlation

Complexité computationnelle

Definition

:

La complexité computationnelle se réfère à la quantité de ressources informatiques, notamment le temps de calcul et la mémoire, requises pour exécuter ces algorithmes

3. Limites des MNT derives par correlation

Les elements impactent la complexite des algorithmes de correlation



Résolution des images sources

images à haute résolution fournissent des détails précis du terrain, mais augmentent significativement le volume de données à traiter, ce qui accroît la charge computationnelle.

Taille de la fenêtre de corrélation

L'utilisation de grandes fenêtres permet de capturer davantage de contextes pour améliorer la précision de la correspondance, mais cela augmente proportionnellement le nombre de calculs nécessaires

Méthode de corrélation

offrent une meilleure précision mais exigent des ressources computationnelles plus importantes

Experimentation:

partie pratique

DESCRIPTION DES DONNEES:

- Des zones de relief varié (relief accidenté, vallonné et plat),
- Des prises de vue réalisées à des échelles différentes,
- Des résolutions de scannage variées.

- Les trois zones sélectionnées pour les tests sont :

Khénifra (relief très accidenté), 1/20000

Bouregreg (relief vallonné), 1/7500

Khouribga (relief plat). 1/20000

- Les photos ont été scannées avec différentes résolutions : 20, 25, 32 et 42 microns.

Methodologie et conditions experimentales

- **Étape préparatoire :**
- **Orientations des couples d'images :**
- **Préparation de la corrélation automatique :**
- **Mise en correspondance automatique.**
- **Édition des résultats de la corrélation.**
- **Génération du MNT.**

•

variantes de l'expérimentation:

- • Taille de la fenêtre de recherche:

Variantes testées : Fenêtre de recherche de tailles 7x7, 13x13 et 15x15.

- Résolution de scannage:

Variantes testées : Résolutions de 20, 25, 32 et 42 μm .

- • Effet des lignes caractéristiques
- • Effet de la grille de correspondance

Variantes testées : Tailles de grille de correspondance de 7x7, 9x9, 11x11 et 17x17

- • Effet du pas du MNT

5 m, 10 m, 15 m et 20 m.

- Effet de l'échelle

Les photos de Khénifra (échelle 1/20000) versus celles de Bouregreg (échelle 1/7500).

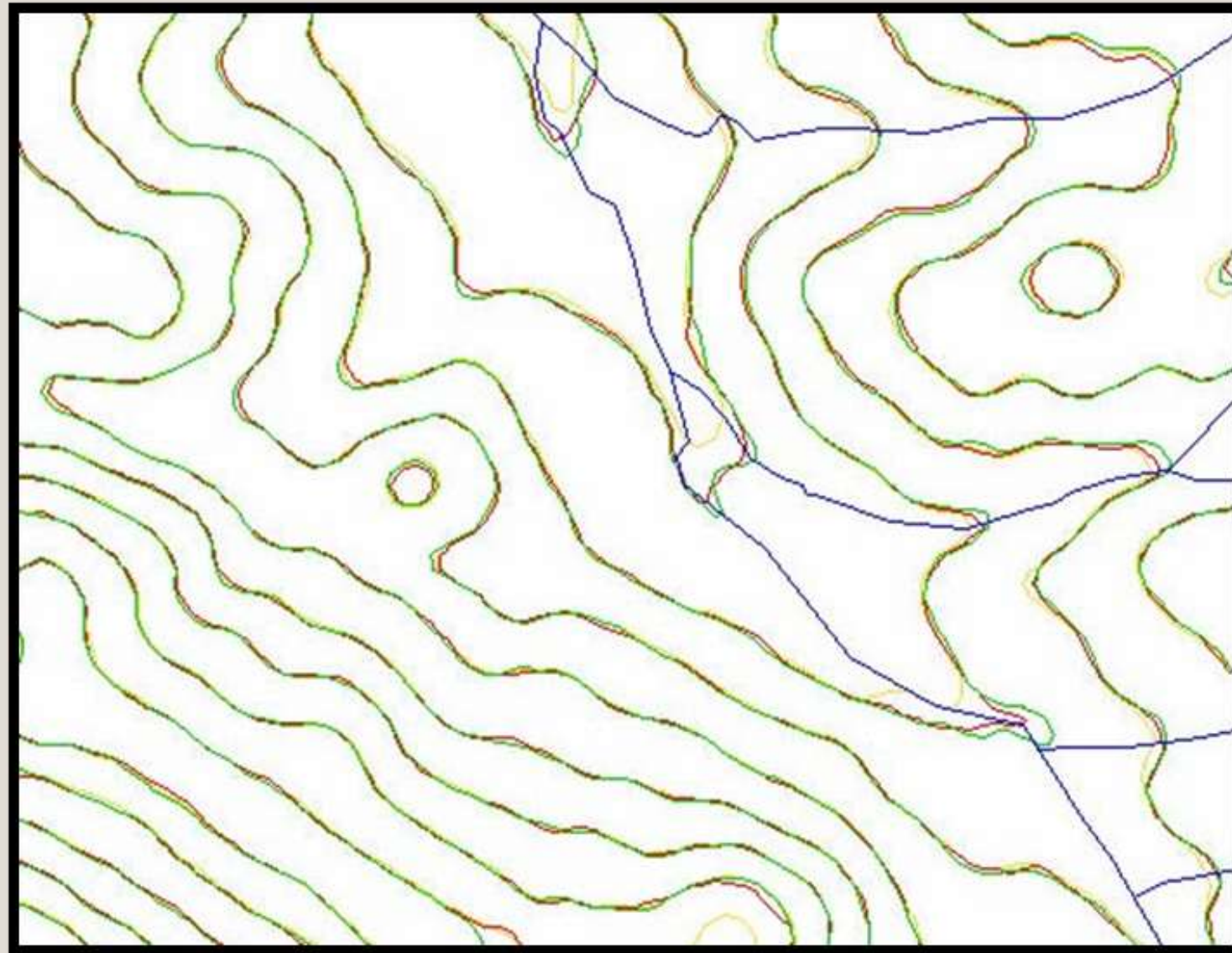
Evaluation et interpretation des resultats

Critères d'évaluation :

Deux méthodes d'évaluation ont été utilisées dans cette expérimentation :

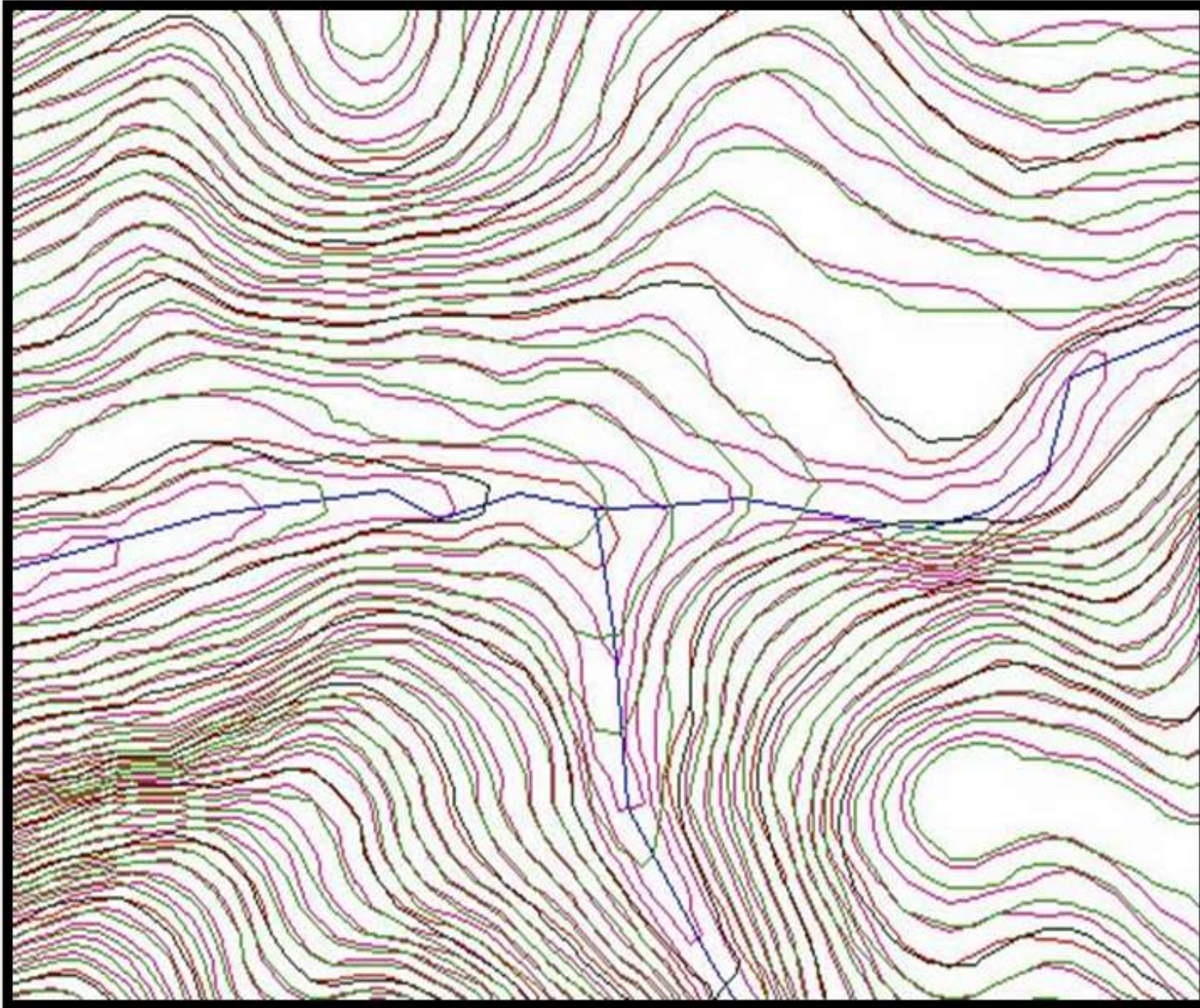
- ***Évaluation qualitative* : basée sur l'observation visuelle des résultats :**
Superposer les courbes de niveau générées sur le MNT et les observer en stéréoscopie
Superposer les courbes de niveau des différents MNT générés dans les variantes de l'expérimentation

Effet de la taille de la fenêtre de recherche :



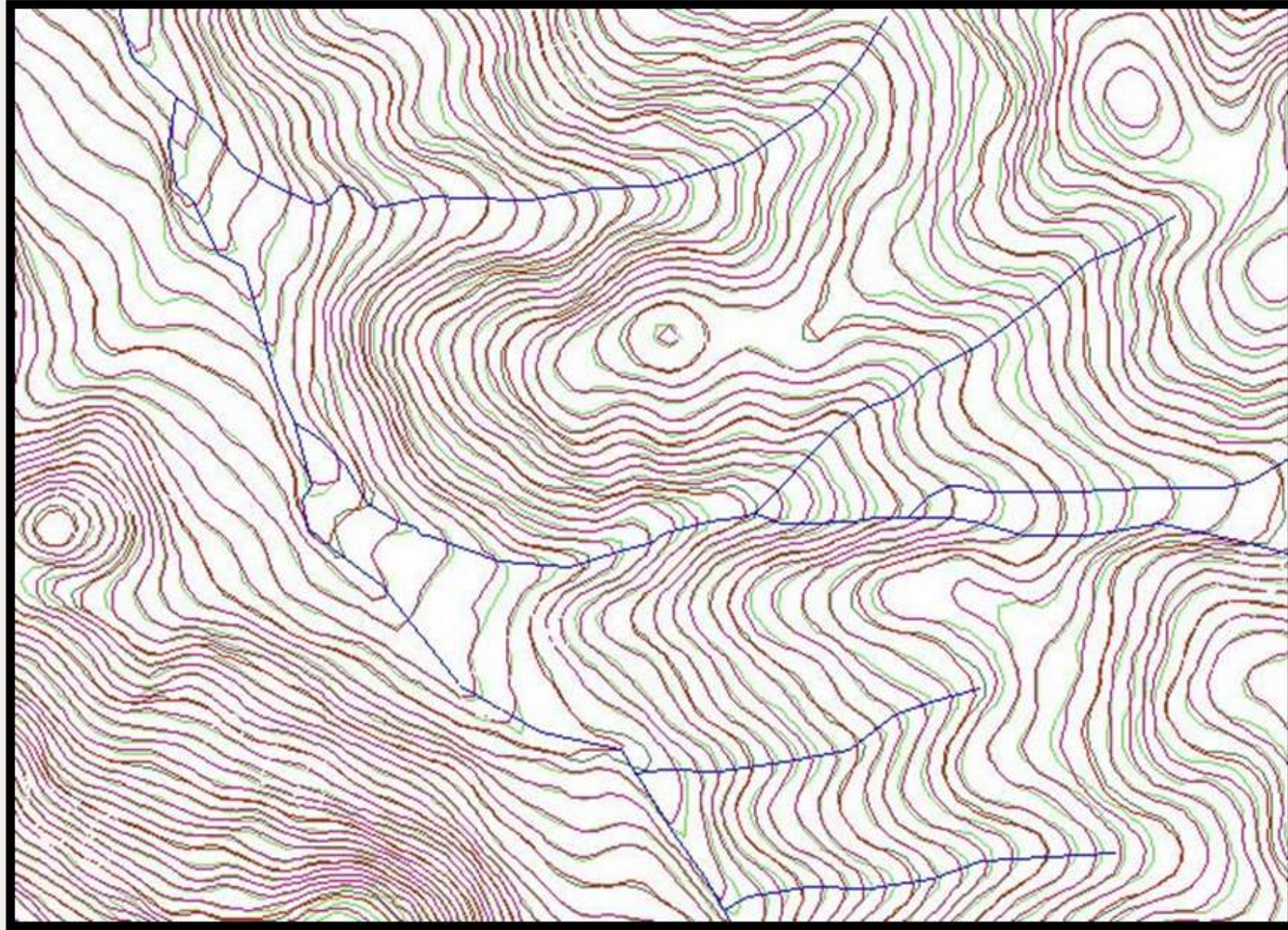
Courbes de niveau générées avec différentes tailles de fenêtres de recherche (7x7, 13x13 et 15x15) avec 7x7(rouge), 13x13(vert), 15x15(jaune)

Effet de la résolution de scannage



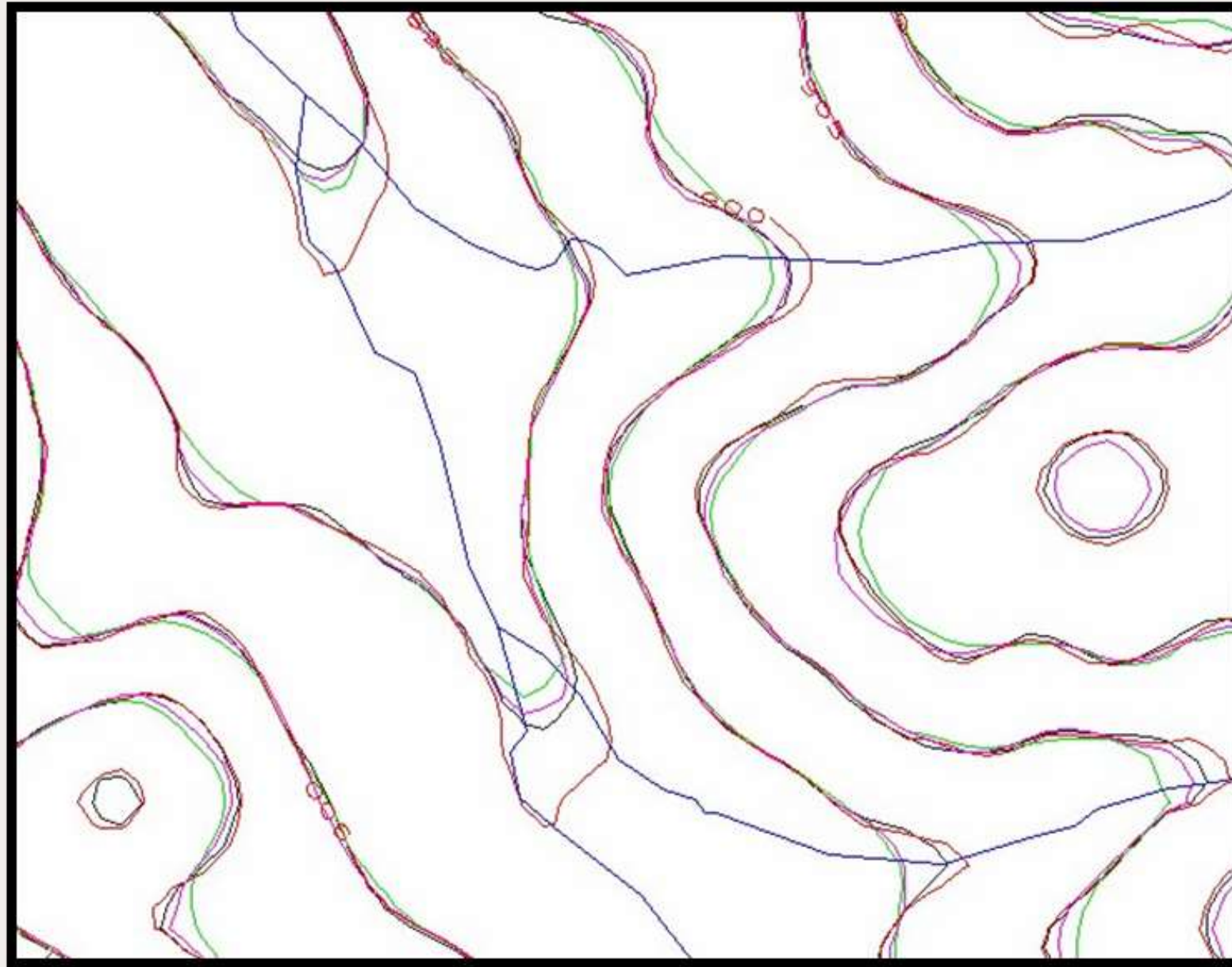
**Courbes générées à partir de MNT dérivés
de différentes résolutions 1270 dpi (rouge),
600 dpi (vert)**

Effet des lignes caractéristiques



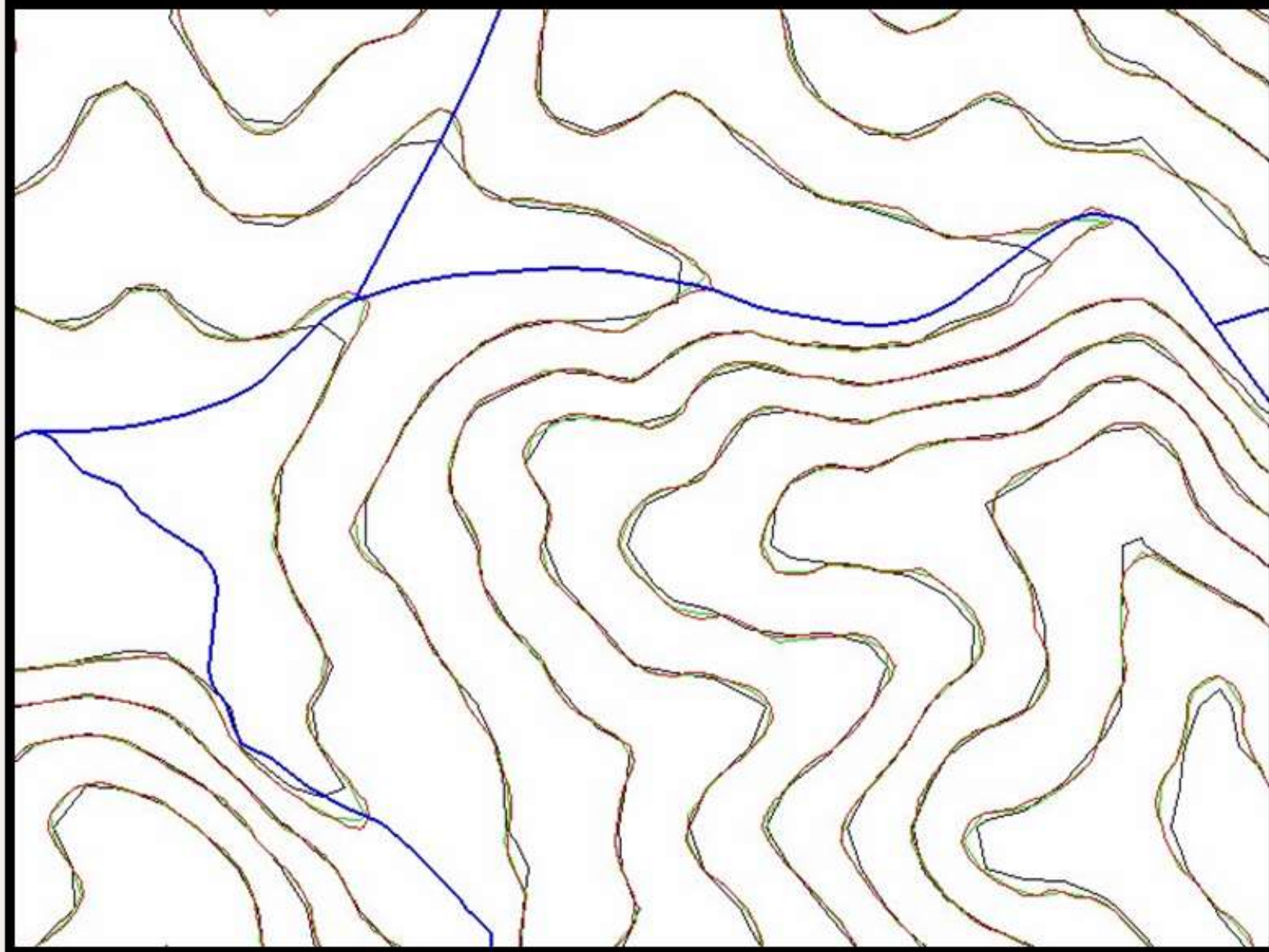
**Courbes générées à partir de MNT dérivés
avec (vert) et sans (rouge) lignes
caractéristiques**

Effet de la densité de la grille de correspondance



Courbes générées à partir de MNT dérivés avec différentes tailles de la grille de correspondance 7x7 (rouge), 9x9(noir), 11x11(magenta), 17x17(vert)

Effet du pas du MNT



**Courbes générées à partir de MNT
de différents pas 5m(rouge),
10m(vert), 15m(noir)**

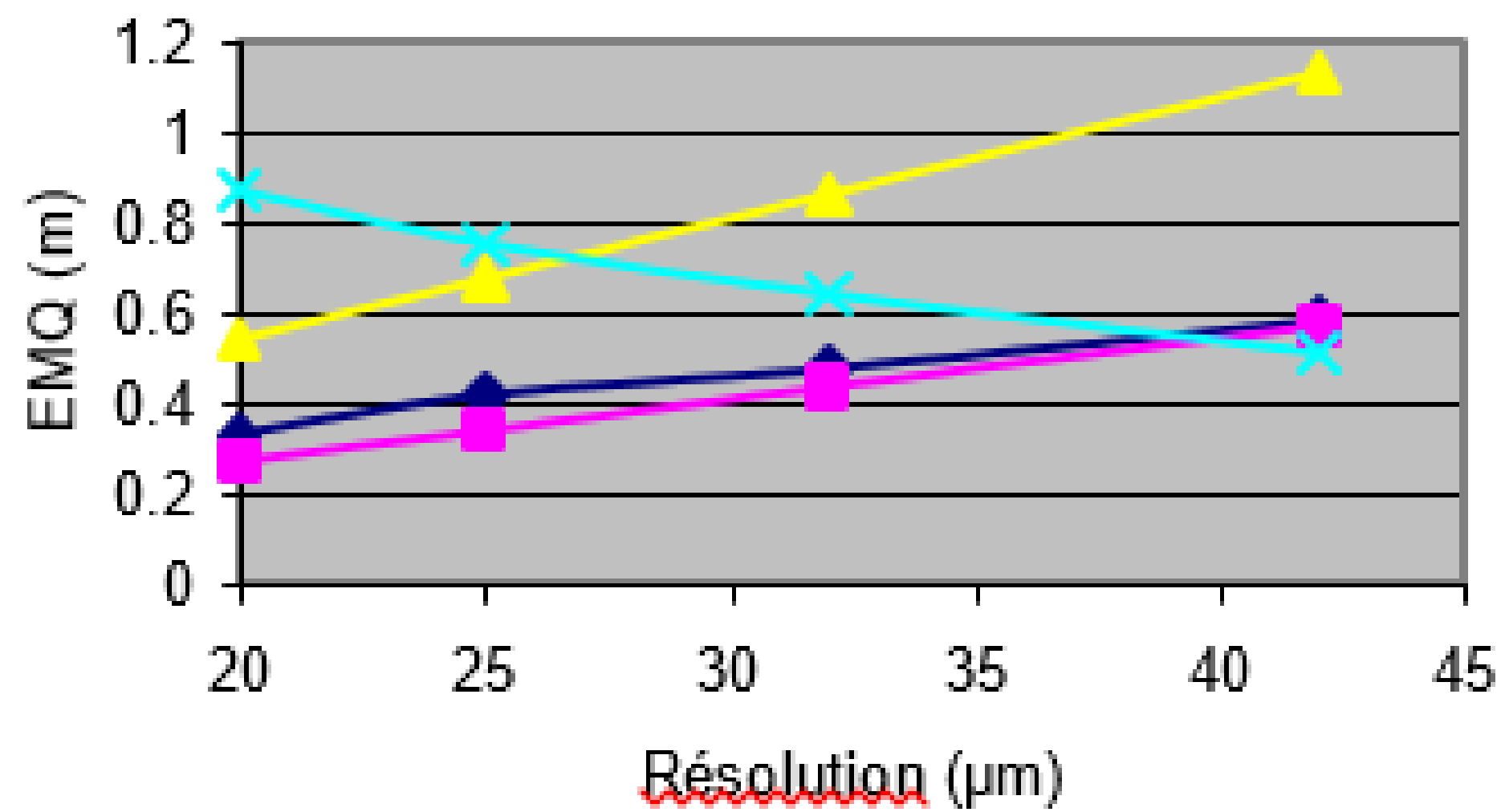
Evaluation quantitative

Elle est basée sur l'erreur moyenne quadratique (EMQ), calculée à partir des différences entre les altitudes MNT de 28 points et les altitudes de ces mêmes points déterminées de façon conventionnelle

Zone	Facteur	Variante		EMQ (cm)
<u>Khénifra</u>	G=7x7 P=5m R=20µm	<u>Taille fenêtre recherche</u>	7x7	34.35
			13x13	32.54
			15x15	45.13
<u>Khénifra</u>	F=13»x1 3 G=7x7 P=5m	<u>Résolution</u>	20µm	32.54
			25µm	41.55
			32µm	47.49
			42µm	58.42
<u>Khouribga</u>	F=13x13 G=7x7 P=5m	<u>Résolution</u>	20µm	87.36
			32µm	63.84
			42µm	50.68
<u>Khénifra</u>	F=13x13 G=7x7 P=5m R=20µm	<u>Lignes caractéristiques</u>	Sans LC	32.54
			Avec LC	29.09
<u>Khénifra</u>	F=13x13 P=5m R=20µm	<u>Taille grille de correspondance</u>	7x7	32.54
			9x9	37.21
			11x11	37.85
			17x17	39.05
<u>Khénifra</u>	F=13x13 G=7x7 R=20µm	Pas grille MNT	5m	32.54
			10m	36.96
			15m	37.49
			20m	41.18
<u>Khénifra & Bouregreg</u>	F=13x13 G=7x7 P=5m R=20µm	Echelle	1/20000	32.54
			1/7500	17.35

Ce tableau montre :

- **Comment la taille de la fenêtre de recherche influence l'EMQ.**
- **L'impact de la résolution de scannage sur la précision altimétrique.**
- **Comment le pas du MNT (la résolution spatiale du modèle) influe sur la précision.**
- **L'effet de la densité de la grille de correspondance sur la qualité des mesures.**



CONCLUSION :

- **La précision du MNT ne s'améliore pas nécessairement avec une fenêtre de recherche plus grande ; elle reste fortement liée à la qualité de la prise de vue, au type de relief et à la texture de l'image.**
- **La dégradation de la résolution de scannage conduit généralement à une dégradation de la précision du MNT, sauf dans certains cas particuliers (par exemple, sur une zone très homogène comme Khouribga) où la réduction de résolution peut paradoxalement améliorer la précision en réduisant l'ambiguïté.**
- **La précision altimétrique est influencée à la fois par le pas du MNT et par la densité des mesures de base, qui est déterminée par la taille de la grille de correspondance.**
- **Enfin, il apparaît que la précision du MNT varie de manière linéaire avec l'échelle de la prise de vue.**

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION !

